

サーバ構成 確認テスト

Postfix / Dovecot / NFS

[postfix]

問1 [選択] Postfix の主な役割として正しいものを選びなさい。

1. メールの受信管理 (IMAP/POP3)
2. メールの送信および配送 (SMTP)
3. ファイルの共有・公開
4. ネットワーク名の解決 (DNS)

問2 [選択] Postfix が標準で使用するポート番号を選びなさい。

1. 22
2. 25
3. 110
4. 2049

問3 [記述] Postfix のメイン設定ファイルのフルパスを記述してください。

問4 [記述] メールの送信状況やエラー原因を特定するために確認すべき「ログファイルのパス」と、送信成功時にログに表示される「ステータス名」をそれぞれ答えなさい。

問5 [選択] 次のうち、正しい組み合わせを選びなさい。

1. Postfix : メール受信 / Dovecot : メール送信
2. Postfix : メール送信 / Dovecot : メール受信
3. Postfix : DNS / Dovecot : Web
4. Postfix : FTP / Dovecot : SSH

問6 [記述] Postfix が正常に動作しているか確認するため、ローカルユーザーへテストメールを送るコマンドを書きなさい。

問7 [記述] メール送信ができない際、まずPostfixの「サービス状態の確認」と、停止していた場合の「起動」を行うためのコマンドをそれぞれ書きなさい。

問8〔記述〕 Postfixは起動しているが外部から接続できない場合、ポート25番が待機（Listen）しているか確認するコマンドを書きなさい。

問9〔記述〕 送信エラーの調査でログを確認したところ、以下の表示がありました。それぞれの状態を説明しなさい。

1. status=sent
2. User unknown
3. relay access denied
4. connection refused

問10〔記述〕 設定ファイルを変更した際、その内容を動作に反映させるために必要なコマンドを書きなさい。

[Dovecot]

問 11 [選択] Dovecot の役割として正しいものを選びなさい。

1. 他のサーバへのメール配送
2. ネットワーク経由でのディスク共有
3. サーバ内のメールをクライアントへ提供する (受信)
4. IP アドレスの自動割り当て

問 12 [選択] Dovecot (IMAP および POP3) で使用されるポート番号の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

1. 25 と 110
2. 80 と 443
3. 110 と 143
4. 143 と 2049

問 13 [記述] Dovecot で使用される代表的なメール保存形式を 2 つ答えなさい。

問 14 [記述] Dovecot のメイン設定ファイルのフルパスを記述してください。

問 15 [選択] Dovecot で使用されるポート番号を以下からすべて選びなさい。

1. 25
2. 110
3. 143
4. 3306

問 16 [記述] Dovecot サービスを起動し、その状態 (Active かどうか) を確認するコマンドをそれぞれ答えなさい。

問 17 [記述] Dovecot のエラーを確認するためのログ確認コマンドを答えなさい。

問 18 [記述] `nc -zv localhost 143` を実行したところ「Connection refused」と表示されました。この結果からわかる原因と、行うべき対処を答えなさい。

[NFS]

問 19 [選択] NFS の主な役割を説明したものとして適切なものを選びなさい。

1. メールの不正送信を防止する
2. 複数のコンピュータ間でファイルを共有する
3. ドメイン名を IP アドレスに変換する
4. Web コンテンツをブラウザに表示する

問 20 [選択] NFS で主に使用されるポート番号を選びなさい。

1. 25
2. 110
3. 143
4. 2049

問 21 [記述] NFS サーバ側で公開ディレクトリの設定を記述するファイルのパスを答えなさい。

問 22 [記述] `/etc/exports` の設定を変更した後、その内容を即座にシステムに反映させるためのコマンドを記述してください。

問 23 [記述] クライアント側からリモートサーバの共有ディレクトリを利用できるようにするために使用するコマンド（接続コマンド）を記述してください。

問 24 [記述] NFS サーバ (192.168.1.10) の `/share` ディレクトリを、ローカルの `/mnt/nfs` にマウントするコマンドを書きなさい。

問 25 [記述] マウントを実行する前に、マウント先となるディレクトリ `/mnt/nfs` を作成するコマンドを書きなさい。

問 26 [記述] 現在システムにマウントされている NFS を確認するコマンドを 2 つ答えなさい。

問 27 [記述] マウントされている `/mnt/nfs` を解除（アンマウント）するコマンドを書きなさい。

問 28 [記述] NFS サーバ (192.168.1.10) が公開しているディレクトリの一覧 (Export list) を確認するコマンドを答えなさい。

問 29 [記述] OS 起動時に NFS を自動マウントさせるため、/etc/fstab に記述すべき設定例を書きなさい。(サーバ: 192.168.1.10、公開ディレクトリ: /share、マウント先: /mnt/nfs とする)

問 30 [記述] NFS サービスが起動しているか確認するコマンドを書きなさい。

問 31 [記述] サーバ側で /share をネットワーク 192.168.1.0/24 全体に公開する場合、/etc/exports に記述する内容を書きなさい。

問 32 [記述] NFS サーバ (192.168.1.10) の 2049 番ポートへ通信が可能か確認するコマンドを答えなさい。

問 33 [記述] マウント実行時に mount: mount point /mnt/nfs does not exist と表示された場合の原因と対処を答えなさい。

問 34 [記述] マウント実行時に access denied by server と表示されました。サーバ側で確認・修正すべき設定ファイル名と、反映のためのコマンドを答えなさい。

問 35 [記述] マウント時に Connection timed out と表示された場合、まず何を確認すべきか答えなさい。

問 36 [記述] マウントには成功したが、ファイルにアクセスしようとする権限エラー (Permission denied) になる場合、サーバ側で確認・修正すべき事項を答えなさい。

問 37 [記述] NFS が使えない場合、原因特定のために確認すべき手順を適切な順番 (4 段階) で答えなさい。

解答と解説

[Postfix]

問 1: 2 (SMTP を用いてメールの送信・配送を行う)

【解説】Postfix は MTA (Mail Transfer Agent) と呼ばれ、SMTP プロトコルを使用してメールを運びます。

問 2: 2 (25 番ポート)

【解説】SMTP の標準ポートは 25 ですが、最近の外部送信 (サブミッションポート) では 587 番もよく使われます。

問 3: `/etc/postfix/main.cf`

【解説】Postfix の動作を決定する最重要ファイルです。

問 4: ログ: `/var/log/maillog` / 成功: `status=sent`

【解説】トラブル時は `tail -f /var/log/maillog` でリアルタイム監視するのが鉄板です。

問 5: 2 (Postfix: 送信 / Dovecot: 受信)

【解説】役割を「送る人 (Postfix)」と「受け取りに行く人 (Dovecot)」で分けて覚えましょう。

問 6: `echo "test mail" | mail -s "test" user`

【解説】`mail` コマンドは、設定が正しいか素早く確認するのに便利です。

問 7: 確認: `systemctl status postfix` / 起動: `sudo systemctl start postfix`

問 8: `ss -tuln | grep :25`

【解説】`netstat` の代わりに最近では `ss` コマンドが推奨されます。`-tuln` は TCP、UDP、Listen 状態、数字表示の略です。

問 9: ログの見方

status=sent : 正常終了。相手側に渡ったことを意味します。

User unknown : 宛先のアドレス（ユーザー名）がサーバに存在しません。

relay access denied : 外部への転送が許可されていません（不正中継防止設定によるものが多い）。

connection refused : 宛先サーバが動いていないか、通信が拒否されています。

問 10: **sudo systemctl restart postfix**

【解説】 設定反映には **systemctl reload postfix**（設定の再読み込み）でも十分な場合が多いです。

[Dovecot]

問 11: 3 (サーバ内のメールをクライアントへ提供する)

【解説】 Dovecot は MDA (Mail Delivery Agent) として、保管されたメールを IMAP/POP3 でユーザーに届けます。

問 12: 3 (110 と 143)

【解説】 POP3 が 110 番、IMAP が 143 番です。

問 13: `maildir` 形式、`mailbox` 形式

【解説】 `maildir` は 1 メール 1 ファイル形式。 `mailbox` は 1 つの大きなファイルに全メールを繋げる形式です。

問 14: `/etc/dovecot/dovecot.conf`

問 15: 110, 143

問 16: 起動: `systemctl start dovecot` / 確認: `systemctl status dovecot`

問 17: `journalctl -u dovecot`

【解説】 `systemd` 管理のサービスログは `journalctl` で詳細を確認できます。

問 18: 原因: Dovecot が未起動 / 対処: `systemctl start dovecot`

[NFS]

問 19: 2 (複数のコンピュータ間でファイルを共有する)

【解説】 Linux サーバ間でストレージを共有する際のデファクトスタンダードです。

問 20: 2049

問 21: `/etc/exports`

【解説】 「どのディレクトリを」「誰に」「どう（読み書き）」公開するかを記述します。

問 22: `exportfs -ra`

【解説】 サービス再起動なしで設定を反映できるため、業務では重宝します。

問 23: `mount` コマンド

問 24: `mount -t nfs 192.168.1.10:/share /mnt/nfs`

【解説】 `-t nfs` で種類を指定するのがポイントです。

問 25: `mkdir -p /mnt/nfs`

【解説】 マウント先の「空の箱」がないとマウントできません。

問 26: `mount | grep nfs` または `df -h`

【解説】 `df -h` (Disk Free) は見やすいため、ディスク容量確認と併せてよく使われます。

問 27: `umount /mnt/nfs`

【解説】 `unmount` ではなく `umount` (n がない) なので注意。

問 28: `showmount -e 192.168.1.10`

問 29: `192.168.1.10:/share /mnt/nfs nfs defaults 0 0`

【解説】 これを書かないと、サーバ再起動時にマウントが外れてしまいます。

問 30: `systemctl status nfs-server`

問 31: `/share 192.168.1.0/24(rw,sync)`

【解説】 `rw` は読み書き、`sync` はデータの整合性を保つための同期書き込み指定です。

問 32: `nc -zv 192.168.1.10 2049`

【解説】 通信可否をさっと調べるのに `nc` (netcat) は非常に強力です。

問 33: 原因: マウントポイント (ディレクトリ) がない / 対処: `mkdir` で作る

問 34: ファイル: `/etc/exports` / 反映: `exportfs -ra`

問 35: 2049 番ポートのブロックを確認 (Firewalld や SG など)

【解説】 タイムアウトは「相手からの返答がどこかで遮断されている」サインです。

問 36: サーバ側のディレクトリの権限 (パーミッション)

【解説】 NFS の設定が OK でも、Linux 上のフォルダ権限がないと書き込めません。

問 37: 1.サービス状態 → 2.export 設定 → 3.ネットワーク → 4.マウント状態

【解説】 基本から順に切り分ける「ボトムアップ」のトラブルシューティング手法です。